

Sistemas Operacionais

Comandos básicos Linux.
Administração de Processos.



Windows



Mac OS



Linux



Chrome OS



Android



iOS



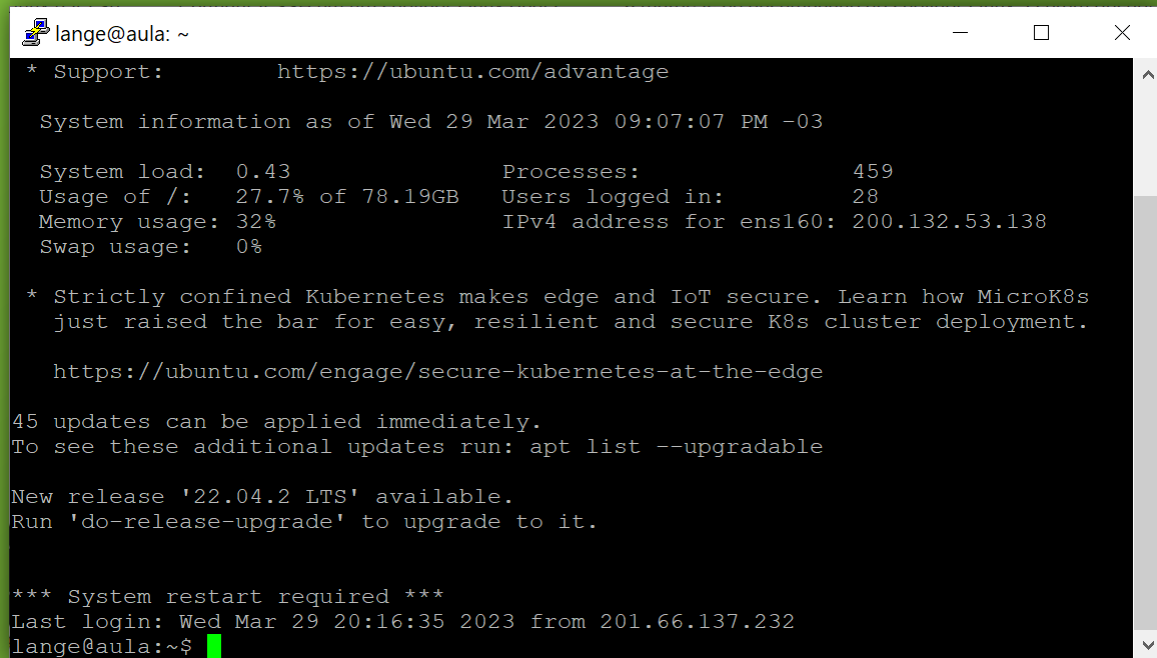
Unix



BSD

aula.inf.poa.ifrs.edu.br

- Servidor Acadêmico IFRS POA de acesso público (Alunos SSI)



```
lange@aula: ~  
* Support: https://ubuntu.com/advantage  
  
System information as of Wed 29 Mar 2023 09:07:07 PM -03  
  
System load: 0.43          Processes: 459  
Usage of /: 27.7% of 78.19GB Users logged in: 28  
Memory usage: 32%         IPv4 address for ens160: 200.132.53.138  
Swap usage: 0%  
  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
45 updates can be applied immediately.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
New release '22.04.2 LTS' available.  
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.  
  
*** System restart required ***  
Last login: Wed Mar 29 20:16:35 2023 from 201.66.137.232  
lange@aula:~$
```

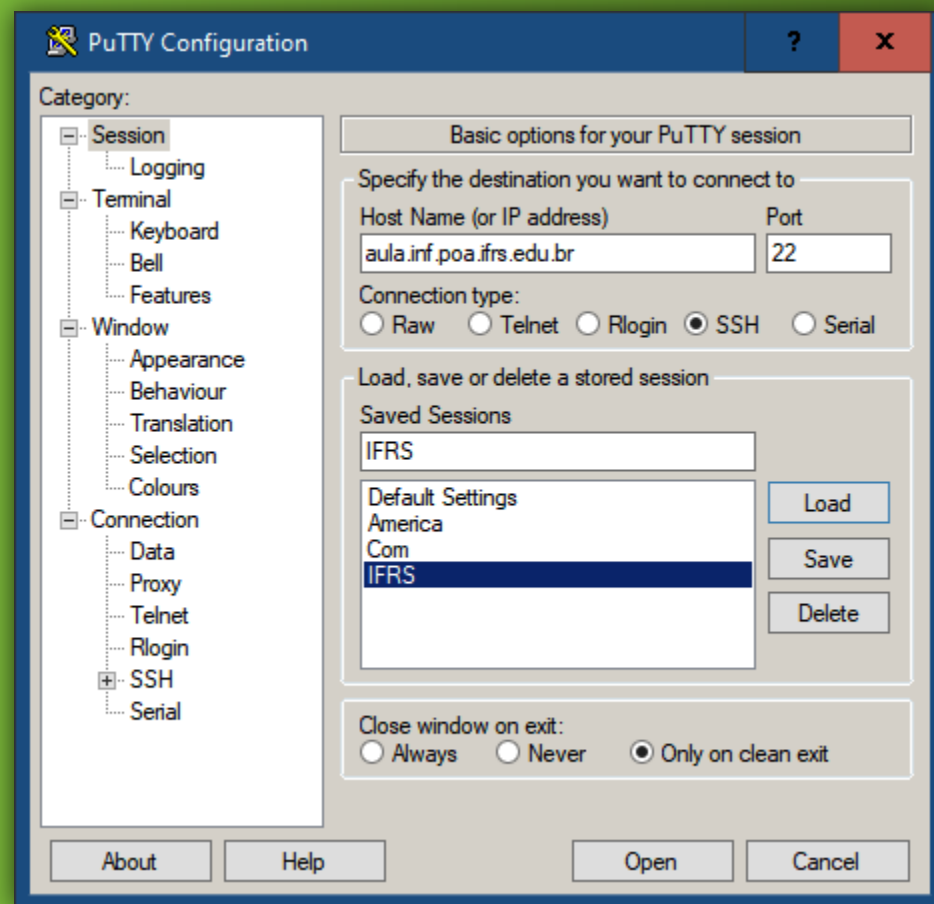
aula.inf.poa.ifrs.edu.br

Conectando no Linux (putty)

Host: aula.inf.poa.ifrs.edu.br

Usuário:

Senha:



Comandos Básicos do Linux

Comando	Função	Exemplo
ls	Lista arquivos e diretórios	ls
ls -a	Lista todos os arquivos, incluindo ocultos	ls -a
ls -l	Exibe informações detalhadas	ls -l
ls -la	Lista todos os arquivos em formato detalhado	ls -la
clear	Limpa a tela do terminal	clear
pwd	Mostra o diretório atual	pwd
cd	Altera o diretório atual	cd Documentos
w	Mostra usuários conectados e suas atividades	w
who	Mostra os usuários atualmente conectados	who
man	Exibe o manual de um comando	man ls

Comandos Básicos de Linux

- **chmod** (*change mode*) permite **alterar as permissões de acesso** de arquivos e diretórios no Linux.
- As permissões determinam **quem pode ler, modificar ou executar** um arquivo.
- **Principais permissões:**
 - **r** → **leitura** (*read*) -> 4
 - **w** → **escrita** (*write*) -> 2
 - **x** → **execução** (*execute*) -> 1
- **Exemplo:**

```
$chmod u+x arquivo.sh  
$chmod 754 arquivo.txt
```

Comandos Básicos de Linux

- **find** (localizar) procura por um determinado arquivo no disco a partir do diretório especificado dando uma lista de quais diretórios se encontra o arquivo especificado.

-name arquivo indica o arquivo a ser procurado
-user usuário indica que o arquivo tem que pertencer a o usuário indicado
-group grupo indica que o arquivo tem que pertencer a o grupo indicado
-mtime n procura os arquivos que foram modificados nos exatos n dias
-print imprime o nome do arquivo na tela, é sempre necessário pois sem ele não irá ser mostrado nada

Exemplo:

```
$ find /tmp -user prova -print
```



Comandos Básicos de Linux

Free (uso de memória) mostra detalhes sobre a utilização da memória RAM do sistema.

`free [opções]`

Onde:

opções

- b Mostra o resultado em bytes.
- k Mostra o resultado em Kbytes.
- m Mostra o resultado em Mbytes.
- o Oculta a linha de buffers.
- t Mostra uma linha contendo o total.
- s [num] Mostra a utilização da memória a cada [num] segundos.

O free é uma interface ao arquivo `/proc/meminfo`



Comandos Básicos de Linux

cut (cortar) corta caracteres por colunas ou símbolo;

- c Colunas;
- d Usa um marcador;
- f Seleciona campos;

Exemplo:

```
$ cut -d ":" -f 1 arquivo.txt
```

(Seleciona o **1º campo**, usando : como separador).



Comandos Básicos de Linux

WC (word count) Retorna o número de caracteres, linhas e palavras;

- c caracteres;
- l linhas;
- w palavras;
- L o tamanho da linha mais longa;

Exemplo:

```
$wc -l arquivo.txt
```

(Retorna a quantidade de **linhas**.)



Comandos Básicos de Linux

tr (translate) permite **substituir, remover ou transformar** caracteres de um texto.;

-d remove;

-s remove repetidos;

Exemplo:

```
$ tr a-z < lista.txt
```

```
$ echo "sistemas operacionais" | tr "a-z" "A-Z"
```



Comandos Básicos de Linux

sort (ordenação)- permite **organizar as linhas de um arquivo** em ordem alfabética ou numérica.

Exemplo:

```
$sort nomes.txt
```



Comandos Básicos de Linux

alias (Atalhos) permite criar **atalhos para comandos ou sequências de comandos**, facilitando tarefas repetitivas.

Exemplo:

```
$alias cds='cd /etc/rc.d/init.d && ls'
```

Ao executar “cds” O alias realiza **duas ações**:

- a) Acessa o diretório /etc/rc.d/init.d
- b) Lista seu conteúdo com ls

Para verificar todos os Alias criados execute alias sem nenhum parâmetro.



Comandos Básicos de Linux

head (início do arquivo) exibe as **primeiras linhas** de um arquivo.

- n → define o **número de linhas**
- c → define o número de **bytes**

Exemplo:

```
$head -n 5 arquivo.txt (Mostra as 5 primeiras linhas).
```

tail (final do arquivo) Exibe as **últimas linhas** de um arquivo.

- -n → define o **número de linhas**
- -f → acompanha o arquivo em **tempo real**

Exemplo:

```
$tail -n 5 arquivo.txt (Mostra as 5 últimas linhas)
```

```
$tail -f /var/log/syslog (Continua exibindo novas linhas à medida que são adicionadas ao arquivo.)
```

Comandos Básicos de Linux

top (Monitoramento do Sistema) permite **monitorar, em tempo real, o desempenho do sistema** e os processos em execução.

Os comandos interativos são digitados **enquanto o top está em execução**.

- q → **sair** do top
- ctrl + C → interromper a execução

Importante: as teclas interativas do top são diferentes das opções usadas ao executar o comando no terminal.

OBS.: VER COMANDO HTOP

COMANDOS DE REDIRECIONAMENTO:

Redirecionamento

> **cria ou sobrescreve** um arquivo com a saída

>> **adiciona** a saída ao final do arquivo

```
$echo "Olá" > arquivo.txt echo "Linux" >> arquivo.txt
```

Pipe

| envia a **saída de um comando como entrada** para outro

```
$ls | sort (Lista os arquivos e organiza o resultado)
```

Execução condicional

&& → executa o próximo comando **somente se o anterior tiver sucesso**

|| → executa o próximo comando **somente se o anterior falhar**

```
$mkdir teste && cd teste (cria o diretório e, se der certo, entra nele)
```

```
$cd teste || echo "Diretório não encontrado" (se cd falhar, exibe a mensagem)
```

Comandos Básicos de Linux

export (publicar) transforma uma variável do *shell* em uma **variável de ambiente**, permitindo que ela seja utilizada pelo **shell** e pelos **processos/programas iniciados a partir dele**.

Exemplo:

```
$export VAR='TEXTO'
```


Comandos Básicos de Linux

env (enviroment) gera uma lista de todas as variáveis de ambiente definidas no *shell*. Para altera o conteúdo de uma variável de ambiente proceda desta forma:

Exemplo:

\$env (exibe as variáveis e seus respectivos valores.)

Comandos Básicos de Linux

MKDIR

Cria um novo diretório;

RMDIR

Remove um diretório;

Shell Script



Shell Script

O shell possibilita a interpretação tanto de comandos digitados quanto de comandos armazenados em arquivos, denominados *shell script*, que não são nada mais do que um arquivo texto com permissão de execução.

No Windows, é conhecido como arquivo de lote (batch).

Para criar o shell script, crie um arquivo de texto e ajuste suas permissões para que ele se torne executável.

Shell Script

Este arquivo pode ser criado com um editor como o joe, vi ou mcedit ou simplesmente o redirecionamento para um arquivo da saída de um comando **cat** .

***Obs:** Para tornar um arquivo texto em um shell script deve-se usar o comando **chmod** para mudar suas permissões de acesso (**chmod u+x arquivo**).*

SHELL SCRIPT: EXEMPLOS

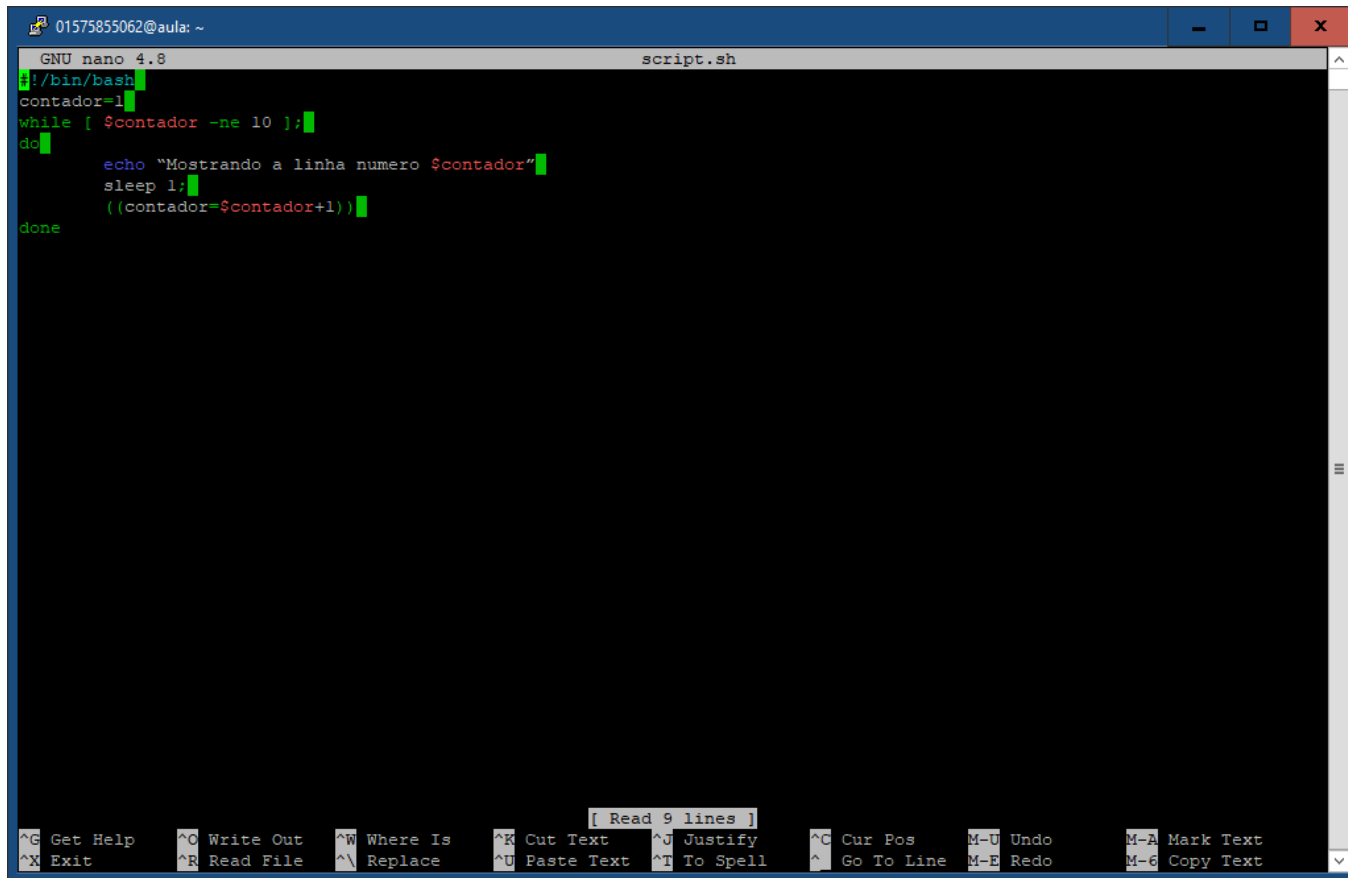


Meu Primeiro SHELL SCRIPT

```
#!/bin/bash
contador=1
while [ $contador -ne 50 ];
do
    echo "Mostrando a linha numero $contador"
    sleep 1;
    ((contador=$contador+1))
done
```

Meu Primeiro SHELL SCRIPT

~\$ nano script.sh



```
GNU nano 4.8 script.sh
#!/bin/bash
contador=1
while [ $contador -ne 10 ];
do
    echo "Mostrando a linha numero $contador"
    sleep 1;
    ((contador=$contador+1))
done
```

[Read 9 lines]

^G Get Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut Text	^J Justify	^C Cur Pos	M-U Undo	M-A Mark Text
^X Exit	^R Read File	^N Replace	^U Paste Text	^T To Spell	^_ Go To Line	M-E Redo	M-C Copy Text

Meu Primeiro SHELL SCRIPT

~\$ chmod u+x script.sh

```
01575855062@aula: ~  
01575855062@aula:~$ nano script.sh  
01575855062@aula:~$ ls -la  
total 44  
drwxr-xr-x 5 01575855062 Domain Users 4096 Aug 25 13:43 .  
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 25 13:15 ..  
-rw-r--r-- 1 01575855062 Domain Users 220 Aug 25 13:15 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 01575855062 Domain Users 3771 Aug 25 13:15 .bashrc  
drwx----- 2 01575855062 Domain Users 4096 Aug 25 13:15 .cache  
drwx----- 4 01575855062 Domain Users 4096 Aug 25 13:29 .config  
drwxr-xr-x 3 01575855062 Domain Users 4096 Aug 25 13:40 .local  
-rw-r--r-- 1 01575855062 Domain Users 18 Aug 25 13:39 nano  
-rw-r--r-- 1 01575855062 Domain Users 807 Aug 25 13:15 .profile  
-rw-r--r-- 1 01575855062 Domain Users 150 Aug 25 13:43 script.sh  
-rw----- 1 01575855062 Domain Users 2837 Aug 25 13:39 .viminfo  
01575855062@aula:~$ chmod u+x script.sh  
01575855062@aula:~$ ls -la  
total 44  
drwxr-xr-x 5 01575855062 Domain Users 4096 Aug 25 13:43 .  
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 25 13:15 ..  
-rw-r--r-- 1 01575855062 Domain Users 220 Aug 25 13:15 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 01575855062 Domain Users 3771 Aug 25 13:15 .bashrc  
drwx----- 2 01575855062 Domain Users 4096 Aug 25 13:15 .cache  
drwx----- 4 01575855062 Domain Users 4096 Aug 25 13:29 .config  
drwxr-xr-x 3 01575855062 Domain Users 4096 Aug 25 13:40 .local  
-rw-r--r-- 1 01575855062 Domain Users 18 Aug 25 13:39 nano  
-rw-r--r-- 1 01575855062 Domain Users 807 Aug 25 13:15 .profile  
-rwxr--r-- 1 01575855062 Domain Users 150 Aug 25 13:43 script.sh  
-rw----- 1 01575855062 Domain Users 2837 Aug 25 13:39 .viminfo  
01575855062@aula:~$
```

Meu Primeiro SHELL SCRIPT

~\$./script.sh

```
01575855062@aula: ~  
-rw----- 1 01575855062 Domain Users 2837 Aug 25 13:39 .viminfo  
01575855062@aula:~$ ./script.sh  
"Mostrando a linha numero 1"  
"Mostrando a linha numero 2"  
"Mostrando a linha numero 3"  
"Mostrando a linha numero 4"  
"Mostrando a linha numero 5"  
"Mostrando a linha numero 6"  
"Mostrando a linha numero 7"  
"Mostrando a linha numero 8"  
"Mostrando a linha numero 9"  
"Mostrando a linha numero 10"  
"Mostrando a linha numero 11"  
"Mostrando a linha numero 12"  
"Mostrando a linha numero 13"  
"Mostrando a linha numero 14"  
"Mostrando a linha numero 15"  
"Mostrando a linha numero 16"  
"Mostrando a linha numero 17"  
"Mostrando a linha numero 18"  
"Mostrando a linha numero 19"  
"Mostrando a linha numero 20"  
"Mostrando a linha numero 21"  
"Mostrando a linha numero 22"  
"Mostrando a linha numero 23"  
"Mostrando a linha numero 24"  
"Mostrando a linha numero 25"  
"Mostrando a linha numero 26"  
"Mostrando a linha numero 27"  
"Mostrando a linha numero 28"  
"Mostrando a linha numero 29"  
"Mostrando a linha numero 30"  
"Mostrando a linha numero 31"  
"Mostrando a linha numero 32"  
"Mostrando a linha numero 33"  
"Mostrando a linha numero 34"  
"Mostrando a linha numero 35"  
"Mostrando a linha numero 36"
```

Shell Script

Uso de variáveis.

```
#!/bin/bash
```

```
onde=IFRS
```

```
echo "Eu estudo no $onde"
```

```
exit
```

Shell Script

Lendo dados do teclado.

```
#!/bin/bash  
clear  
echo -n "Qual seu nome:"  
read nome  
echo "Bem vindo $nome"  
exit
```

Shell Script

Comando condicional IF

```
#!/bin/bash
clear

echo -n "Digite um numero inteiro, entre 0 e 100: "
read valor_digitado

if [ $valor_digitado -lt 100 ]
then
    echo "Você digitou um numero entre o intervalo solicitado"
else
    echo "Você digitou um numero fora do intervalo"
fi
```

Shell Script

! EXPRESSION The EXPRESSION is false.

-n STRING The length of STRING is greater than zero.

-z STRING The length of STRING is zero (ie it is empty).

STRING1 = STRING2 STRING1 is equal to STRING2

STRING1 != STRING2 STRING1 is not equal to STRING2

INTEGER1 -eq INTEGER2 INTEGER1 is numerically equal to INTEGER2

INTEGER1 -gt INTEGER2 INTEGER1 is numerically greater than INTEGER2

INTEGER1 -lt INTEGER2 INTEGER1 is numerically less than INTEGER2

-d FILE FILE exists and is a directory.

-e FILE FILE exists.

-r FILE FILE exists and the read permission is granted.

-s FILE FILE exists and its size is greater than zero (ie. it is not empty).

-w FILE FILE exists and the write permission is granted.

-x FILE FILE exists and the execute permission is granted.

Shell Script

Comando condicional IF

```
#!/bin/bash
clear

echo -n "Digite um numero inteiro, entre 0 e 100: "
read valor_digitado

if [ $valor_digitado -lt 101 ] && [ $valor_digitado -gt -1 ]
then
    echo "Você digitou um numero entre o intervalo solicitado"
else
    echo "Você digitou um numero fora do intervalo"
fi
```

Shell Script

Usando laço de repetição

```
#!/bin/bash
clear

echo Usando Laco de Repetição FOR
for contador in {1..10};
do
    echo "Mensagem exibida $contador vez".
    sleep .5;
done

echo Usando Laco de Repetição WHILE
conta=0
while [ $conta -lt 10 ]; do
    echo "Mensagem exibida $conta vez".
    let conta=conta+1
    sleep .5;
done
```


Shell Script

Usando laço de repetição WHILE (2 em 2)

```
#!/bin/bash
contador=1
while [ $contador -lt 4 ]
do
    echo "Mostrando a linha numero $contador"
    sleep 1;
    ((contador=$contador+2))
done
```

Comandos Básicos do Linux

Visualizar o processo em execução

~\$ ps -aux | grep <usuário>

```
01575855062@aula: ~  
01575855062@aula:~$ ps -aux |grep script  
0157585+ 633576 0.0 0.0 7024 3608 pts/1 S+ 13:54 0:00 /bin/bash ./script.sh  
0157585+ 633652 0.0 0.0 6432 724 pts/2 S+ 13:55 0:00 grep --color=auto script  
01575855062@aula:~$
```

>> ou top, pstree e htop

Comandos Básicos do Linux

Enviando o sinal de Kill para o processo

~\$ kill -9 633576

```
01575855062@aula: ~  
01575855062@aula:~$ ps -aux |grep script  
0157585+ 633576 0.0 0.0 7024 3608 pts/1 S+ 13:54 0:00 /bin/bash ./script  
0157585+ 633652 0.0 0.0 6432 724 pts/2 S+ 13:55 0:00 grep --color=auto  
01575855062@aula:~$ kill -9 633576  
01575855062@aula:~$  
"Mostrando a linha numero 148"  
"Mostrando a linha numero 149"  
"Mostrando a linha numero 150"  
"Mostrando a linha numero 151"  
"Mostrando a linha numero 152"  
"Mostrando a linha numero 153"  
"Mostrando a linha numero 154"  
"Mostrando a linha numero 155"  
"Mostrando a linha numero 156"  
"Mostrando a linha numero 157"  
"Mostrando a linha numero 158"  
"Mostrando a linha numero 159"  
"Mostrando a linha numero 160"  
"Mostrando a linha numero 161"  
"Mostrando a linha numero 162"  
"Mostrando a linha numero 163"  
"Mostrando a linha numero 164"  
"Mostrando a linha numero 165"  
"Mostrando a linha numero 166"  
"Mostrando a linha numero 167"  
"Mostrando a linha numero 168"  
"Mostrando a linha numero 169"  
"Mostrando a linha numero 170"  
"Mostrando a linha numero 171"  
"Mostrando a linha numero 172"  
"Mostrando a linha numero 173"  
"Mostrando a linha numero 174"  
"Mostrando a linha numero 175"  
"Mostrando a linha numero 176"  
"Mostrando a linha numero 177"  
"Mostrando a linha numero 178"  
"Mostrando a linha numero 179"  
"Mostrando a linha numero 180"  
"Mostrando a linha numero 181"  
"Mostrando a linha numero 182"  
"Mostrando a linha numero 183"  
"Mostrando a linha numero 184"  
Killed  
01575855062@aula:~$
```